

建築設計與生成式人工智慧技術結合的創新應用

以台中雅園會館為例

S11218606 林明凱



台中雅園會館設計圖

11/25/2024

一、緒論

1-1. 研究主題方向、類型與背景緣起

研究聚焦於人工智慧生成內容（Artificial Intelligence Generated Content, AIGC）技術在建築設計與工程領域的應用。隨著數位科技與深度學習技術的迅速發展，AIGC 已不再僅限於創意產業的圖像生成與文本創作，它逐步滲透至建築設計的各個環節。這項技術通過神經網絡模型與強化學習，能夠以高度自動化的方式生成設計草圖、建築模型和可視化圖像，並在此過程中大幅提升設計效率，這對於時間緊迫且複雜的建築專案而言，無疑具有重大潛力。

特別是自 2022 年以來，AIGC 技術在全球範圍內經歷了爆炸性的發展，並在 2023 年開始更深入地應用於建築設計流程中。AIGC 的技術進步使得自動化設計系統能夠快速生成具備創意且符合建築規範的設計方案，這不僅解決了傳統設計過程中耗時的問題，還能夠支持設計師進行快速的方案迭代與調整。然而，儘管這些技術在設計自動化方面顯示出顯著的優勢，AIGC 技術在實際建築設計中的應用仍面臨多方面的挑戰，如設計精度不足、結構穩定性欠缺，以及在一些高要求的創新設計中難以實現完全自動化。

2024 年，台中雅園會館作為台灣首座應用 AIGC 技術完成設計與施工的建築，成為 AIGC 技術在建築領域的一個重要應用里程碑。該專案充分展示了 AIGC 技術在設計效率與建築創新方面的巨大潛力，尤其在自動生成建築草圖、結構模型及視覺化呈現等領域發揮了顯著作用。然而，該項目也反映出 AIGC 技術應用中的一系列挑戰，包括技術尚未完全成熟、需要人工進行二次修正，以及如何在複雜的施工條件下進行技術應用等。這些經驗與挑戰提供了進一步研究的豐富素材，並揭示了未來 AIGC 技術發展的關鍵方向。

因此，本研究的主題方向是對 AIGC 技術在建築設計與工程中的應用進行深入探討，具體分析其不同設計階段的自動化運作方式、對設計質量和效率的提升作用，以及其在實際施工過程中的應用效果。通過系統性研究，總結 AIGC 技術的優勢與挑戰，進一步探討其未來在建築行業中的發展潛力。

1-2. 說明此主題期待的成果

本研究旨在揭示 AIGC 技術在建築設計與工程應用中的具體成效，並對其技術優勢與應用挑戰進行深入分析。透過台中雅園會館這一關鍵案例，本研究期望提供一個全面的評估，來探討 AIGC 技術在建築專案中如何發揮作用，以及如何解決當前面臨的技術瓶頸。

具體而言，本研究期望達到以下成果：

1. **AIGC 技術應用成功經驗的系統總結：**台中雅園會館作為 AIGC 技術的首次完整應用實例，提供了一個豐富的案例來檢驗該技術在不同設計階段的實際效果。研究將梳理 AIGC 技術在設計流程中的具體操作，包括如何通過自動化生成設計草圖、建模及視覺化圖像等，來提升設計師的工作效率和創造力。這將為未來的技術應用提供清晰的參考，幫助企業在設計流程中更好地引入 AIGC 技術。
- 2.
3. **AIGC 技術的瓶頸與挑戰分析：**儘管 AIGC 技術在提升設計效率和創意表現方面有顯著優勢，但其在實際應用中仍然面臨著許多挑戰。本研究將針對這些瓶頸進行深入探討，尤其是在複雜建築設計和高精度要求的工程中，AIGC 生成的方案是否需要進一步的人工干預和調整。這將為技術優化和流程改善提供實務建議，特別是在如何平衡自動化與設計精度、創新性與標準化之間的關係上。
- 4.
5. **對建築行業未來的實務參考與技術展望：**本研究不僅限於技術現狀的探討，還將展望 AIGC 技術在未來建築設計與施工中的應用潛力。隨著 AIGC 技術的持續發展，其將如何進一步改變建築行業的工作流程，如何與其他智能化技術（如 BIM、數位孿生技術）進行整合，這些都將是本研究的重要議題。最終研究結果將為建築設計公司和工程企業提供具體的技術實施策略，促進 AIGC 技術在設計創新與建築效率提升方面的進一步應用。
- 6.
7. **技術標準與流程優化建議：**根據研究成果，本研究將提出具體的技術優化方案，針對如何提升 AIGC 技術在設計與施工中的應用效率、減少人工干預以及優化生成結果的準確性提供建議。此外，研究將探討如何建立一套 AIGC 技術應用標準，促進技術的廣泛應用，從而更好地實現設計流程的自動化與智慧化。
- 8.

通過這些成果，本研究將為 AIGC 技術的進一步發展提供理論支撐與實務指導，不僅有助於提高建築設計與施工的效率，還將推動建築行業的數位轉型，助力 AIGC 技術在建築領域的長遠發展。

2. 研究目的

本研究旨在對 AIGC 技術在建築設計與工程領域中的實際應用進行深入探討，並以台灣首座應用該技術設計與施工的案例——台中雅園會館——作為主要研究對象。透過對該項目自設計構思、設計生成至施工完成的各個環節進行全面的剖析，本研究期望為 AIGC 技術在建築領域的未來發展奠定理論基礎，並為技術的進一步應用與優化提供實務參考。

首先，本研究將著重探討 AIGC 技術在建築設計中的具體應用場景，包括其如何透過自動生成設計方案來提升工作效率、縮短設計週期及改善設計結果。AIGC 技術可在概念設計階段快速生成草圖與初步模型，使設計師能夠快速迭代和調整設計，從而節省大量人力與時間。本研究將針對 AIGC 技術如何在設計生成過程中與人類設計師協同工作進行詳細分析，並探討其對建築創新性的影響。此外，研究將評估該技術在創建複雜建築模型與設計時是否達到了預期的設計質量，並分析其在創新設計中的貢獻。

其次，本研究將深入分析 AIGC 技術在施工過程中的應用，探討該技術如何從設計階段過渡到實際工程中。在台中雅園會館的施工過程中，AIGC 技術的運用為提升工程效率、減少設計錯誤以及優化材料使用提供了潛在的可能性，但也同時面臨了一些挑戰，如生成的設計需要進行二次調整以符合實際施工條件與建築規範。本研究將對這些技術瓶頸進行全面分析，特別是 AIGC 技術在工程中的自動化應用與人工干預之間的平衡點，從而總結出其在未來技術優化中的可行性方案。

本研究的預期成果包括：

1. 深入剖析台中雅園會館專案中 AIGC 技術的具體應用流程，從設計到施工的各個階段，全面總結其成功經驗與挑戰。
2. 系統化評估 AIGC 技術對建築設計與施工效率的提升作用，並探討該技術對最終設計成果的影響，尤其是在建築創新與設計精度方面的貢獻。
3. 提出具體建議，針對 AIGC 技術的瓶頸進行深入分析，探索如何在提升自動化程度的同時保留設計創新性，並提出應對標準化與創新性衝突的具體對策。
4. 提供一套針對未來 AIGC 技術應用的改進策略，特別是在工程實踐中如何優化技術應用，以促進該技術在建築設計與施工中的持續發展。

最終，本研究將對 AIGC 技術在建築領域的長期發展進行展望，評估其在未來設計與施工流程中的應用潛力，並為建築行業提供可行的技術優化路徑，推動 AIGC 技術在全球範圍內的廣泛應用與發展，促進建築產業的智能化與自動化變革。

二. 文獻蒐集與整理

GRC 纖維混凝土

論文

- 中文
 - 學理基礎_玻璃纖維水泥質材料及混凝土耐久性之研究 II
 - 學理基礎_高品質建築外牆 GPC、TPC 施工介面管理及工法效益之研究
- 外文
 - 學理基礎.Production and Characterization of GRC-SWCNT Composites for Shell Elements(用於殼單元的 GRC-SWCNT 複合材料的生產和表徵) _ 沒啥用

期刊

- 文本_用 GRC 實現藝術設計的時代風格
- 文本_GRC 在帷幕牆裝飾工程的應用
- 文本_GRC 成就建築幕牆和屋面藝術之美
- 文本_GRC 內牆板施工技術探討

UHPC 超高性能混凝土

學理_

- Ultra-High Performance Concrete UHPC 超高性能混凝土 UHPC：基本原理、設計、實例
- Response_of_Ultra_High_Performance_Fiber_Reinforced_Concrete_Beams_under_Flexure_and_Shear
- Feasibility analysis of treating recycled rock dust as an environmentally friendly alternative material in Ultra-High Performance Concrete (UHPC) 將再生岩粉作為環保替代材料處理超高性能混凝土 (UHPC) 的可行性分析
- 帶 LED 顯示幕的輕質 UHPC 外牆面板
- 含有高比例火山灰的玻璃纖維增強水泥 (GRC) 的耐久性
- 永續超高性能混凝土的物理、機械和耐久性能的開發、表徵和建模

- 超高性能混凝土 UHPC 之發展介紹

BIM

論文

1. 日本營造廠在臺灣建築工程 BIM 規劃與執行模式之研究

期刊

1. 開發 BIM 自動化輔助產出 2D 施工圖系統之研究

軟體應用

1. 自由開源軟體 Blender 進行建照申請階段 設計端之 BIM 執行研究

文獻研讀分析與歸納

玻璃纖維水泥質材料及混凝土耐久性之研究

逢 甲 大 學 土 木 工 程 學 系

碩 士 論 文

玻璃纖維水泥質材料及 混凝土耐久性之研究

<https://hdl.handle.net/11296/q84j75>

A study on the durability of glass fiber reinforced cement materials and concrete

指 導 教 授：蘇人輝 教授

研 究 生：張巍耀

這篇論文探討的是玻璃纖維水泥複合材料（GRC）與混凝土的耐久性。作者主要透過三個部分的研究來分析 GRC 和混凝土在溫度和濕度變化下的力學性能變化，並探討不同因素對於耐久性的影響。首先，作者對 GRC 試片進行了物理性質測試，包括乾密度、濕密度、吸水率和孔隙率的測定，建立了 GRC 試片的基本物理數據。接著，作者對 GRC 試片進行了耐久性測試，將試片置於加速老化環境中（恆濕變溫和恆溫變濕），觀察溫濕度變化對 GRC 試片的抗拉強度、彎曲強度和衝擊強度的影響。最後，作者探討了在混凝土中添加不同比例的玻璃纖維對混凝土力學性能的影響，並觀察玻璃纖維對混凝土裂縫抑制的效果。通過這三個部分的研究，作者發現了以下幾個重要結論：台灣產的玻璃

纖維在抗拉、抗彎和抗衝擊性能方面優於日本和英國產的玻璃纖維。溫濕度變化會導致 GRC 材料和混凝土的力學性能下降，其中濕度變化對材料的影響比溫度變化更大。添加抗老化劑對 GRC 材料的耐久性沒有幫助。添加玻璃纖維可以提高 GRC 材料和混凝土的力學性能，但需要足夠的水泥漿體來包覆玻璃纖維，才能使其充分發揮作用。添加玻璃纖維可以有效地抑制混凝土裂縫的產生。混凝土是由粗骨材（石頭）、細骨材（砂）、水泥和水混合而成的複合材料。它具有良好的抗壓能力、經濟性、耐久性和防火性。然而，混凝土最大的缺點是抗拉能力很差，其抗拉強度僅約為抗壓強度的十分之一，韌性也很差。為了改善混凝土的抗拉強度和韌性，業界常在水泥材料中加入纖維。纖維的韌性可以增加水泥材料的抗拉強度和韌性。這種添加纖維的水泥材料稱為纖維加強水泥質複合材料，簡稱纖維水泥質材料。業界最常使用的纖維是玻璃纖維和鋼纖維。添加玻璃纖維的水泥材料稱為玻璃纖維水泥質材料（glass fiber reinforced cement or concrete, GRC），而添加鋼纖維的水泥材料則稱為鋼纖維水泥質材料（steel fiber reinforced cement material, SFRC）。由於一般的混凝土容易產生微裂縫，導致抗拉強度降低，添加玻璃纖維可以利用其高抗拉特性來改善水泥材料的韌性、抗拉強度和衝擊強度。鋼纖維混凝土（SFRC）是另一種常見的纖維水泥質材料。SFRC 的纖維含量通常較低，但對於提高混凝土的韌性和抗裂性仍然有效。一種稱為 SIFCON（Slurry Infiltrated Fibre CONcrete）的材料，通過將鋼纖維緊密堆積在模板中，然後用水泥基質填充纖維之間的空間來生產。這種方法產生的纖維含量為 12-13%，大約是傳統纖維增強混凝土最大纖維含量的 10 倍。SIFCON 的特點是其非常高的斷裂應變。然而，它的缺點是堆積會導致纖維分佈不均勻（主要是二維）。除了玻璃纖維和鋼纖維之外，還有其他類型的纖維可以用於水泥材料。這些纖維包括聚合物纖維、碳纖維和天然纖維。每種類型的纖維都有其獨特的特性，使其適用於特定的應

國立中央大學 土木工程研究所 碩士論文

高品質建築外牆 GPC、TPC 施工介面管理及工法效益之研究

<https://hdl.handle.net/11296/3ezhn5>

指導教授：林志棟 博士

研究生：陳志宏

中華民國九十四年元月十三日

中文摘要

建築外牆使用 GPC、TPC 預貼花崗石、磁磚預鑄帷幕牆，是提升建築工程品質及降低施工成本的最佳途徑。本研究以“高品質建築外牆 GPC、TPC 施工介面管理及工法效益之研究”為主題針對 GPC、TPC 之生產、吊裝精度及相關裝修施工介面管理，及價值工程對建築外牆之成本項目分析之可行性替代方案評估做案例綜合性的探討，以期能提高國內 GPC、TPC 的品質。

本研究是針對建築外牆 GPC、TPC 為主題，主要探討內容與成果包括：版片的生產、吊裝的管理、裝修工程、施工介面管理及替代工法之可行性評估與成本項目效益分析，並分別對 GPC、TPC 八大項目及裝修成本項目效益分析，達到有效的利用各項資源為目的，提昇 GPC、TPC 之施工效率，期能推動本工法有所助益，使建築外牆能完美的呈現高品質、低成本的物超所值的感覺，使業主得到最好的 效益，使好的工法得以推展。

第一章 緒論

1.1 研究動機

介紹了傳統混凝土的特點及其限制，如抗拉強度不足，因此研究者探討在水泥中添加玻璃纖維來提高其韌性與抗拉強度。

1.2 研究目的

研究目的是分析不同種類玻璃纖維對於水泥質材料（GRC）及混凝土耐久性的影響，並進行一系列的力學測試，以驗證其在不同環境下的性能。

1.3 研究範圍與內容

本研究主要著重於玻纖水泥材料的物理性質、耐久性及力學性能的測試。並將探討玻璃纖維添加量對混凝土強度的影響。

第二章 文獻回顧

2.1 - 2.3 玻璃纖維簡介與特性 介紹了玻璃纖維的基本概念、成分與製造過程，並分析了其優異的耐化學性、耐熱性及力學性能，這些特性使得玻璃纖維廣泛應用於建築材料中。

2.4 溫濕度對 GRC 破壞機理的影響

參考李宜純博士的研究，探討了溫濕度變化對水泥質材料的影響，證明溫濕度的快速變化會加速 GRC 的劣化。

2.5 玻璃纖維混凝土的應用工程

分析玻璃纖維在混凝土中的應用，指出其能增加混凝土的抗拉強度、抗壓強度及韌性。

第三章 GRC 試片物理性質測試

3.1 – 3.2 密度、吸水率及孔隙率測試 透過一系列測試來分析不同玻纖含量的 GRC 試片在不同環境下的密度、吸水率及孔隙率，這些物理性質直接影響 GRC 的強度與耐久性。

3.3 試驗結果

研究結果顯示，添加適量玻璃纖維能有效改善 GRC 的物理特性，並顯示出不同國產與進口玻纖材料的性能差異。

第四章 GRC 試片耐久性試驗

4.1 – 4.7 加速劣化試驗

探討了 GRC 在不同溫濕度環境下的力學性能，結果顯示玻纖的添加能顯著提高 GRC 的耐久性，尤其是當纖維添加量達到 6%時效果最佳。

第五章 玻璃纖維混凝土之耐久性試驗

5.1 – 5.6 混凝土耐久性測試

研究玻纖在混凝土中的應用，進行了抗壓強度、抗彎強度及劈裂試驗，顯示添加玻纖後的混凝土具有更好的抗裂性能。

第六章 總結

6.1 結論 總結了研究結果，確認了玻纖對於提高水泥質材料及混凝土耐久性的正面影響，並且台灣產的玻纖性能優於進口產品。

這份文件詳細探討了玻璃纖維在提升混凝土耐久性與力學性能中的重要性，並通過實驗驗證不同玻纖材料的效果。

三、案例分析



3-1 案例背景與選擇原因

台中雅園會館於 2024 年完工，是台灣首座（由）AIGC 技術 設計完成後並施工完成的建築體專案。本案例的研究價值體現在以下幾個方面：

技術創新性：

- 雅園會館首次由 AIGC 技術應用於建築設計的全流程，包括概念設計、3D 建模、結構優化及施工應用。
- 這項技術的應用改變了傳統建築設計的模式，為行業樹立了新標桿，具有突 破性意義。

應用完整性：

- 該專案涵蓋了 AIGC 建築設計與造型施工的所有環節，包括早期創意設計、三維建模、模型切割，結構分析與優化，以及後期的施工圖生成與現場組裝。
- 這樣的應用為本研究提供了系統性分析的基礎。

挑戰性與參考性：

- 雅園會館的設計與施工暴露了 AIGC 技術應用中的若干挑戰，例如生成設計的精度限制、與施工現場的適配性不足，以及需大量人工干預等問題。
- 這些經驗對於未來改進技術精度、提升自動化能力具有重要的參考價值。

3-2 AIGC 技術應用

AIGC 技術在雅園會館專案中的應用主要集中於三個階段：概念設計與創意生成、建築模型生成與結構優化、視覺化表現與展示。以下詳細分析每個階段的技術特點、成效與挑戰。



3-2.1 概念設計與創意生成

應用技術：

- 雅園會館的設計初期採用了生成式對抗網絡（GAN）與強化學習技術，自動生成設計草圖。
- 通過輸入美學參數（如空間佈局、材質偏好）與功能需求，系統能快速生成多樣化的設計方案，滿足客戶與設計師的不同需求。

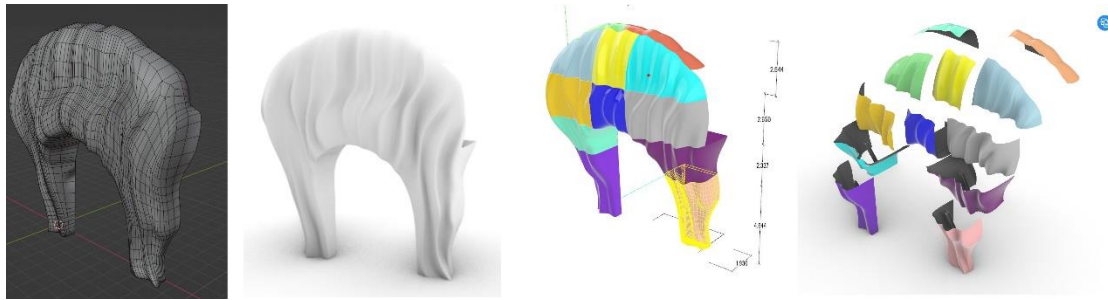
成效：

- 自動生成了多套不同的設計草圖，其中一套被認為具備高創意性且符合美學要求。
- 設計過程的視覺化擬真化使項目構思階段的效率提升了 40%，大幅縮短了客戶確認設計方案的時間。
- 生成的視覺圖具備創新性，設計理念效果甚至超越了傳統人工 3D 設計的能力範疇。

挑戰：

- 生成設計的結構穩定性與功能性存在不足，需要設計師進行篩選與修正。
- AI 系統對特定建築規範的理解不足，導致部分設計需要重新調整以滿足安全與合規要求。

3-2.2 建築模型生成與結構優化



• 應用技術：

- AIGC 雖然產生圖面 但對於 3D 建模技術，必須手動繪製建築模型，並須思考其結構並模擬工具對模型進行優化。*
- 依不同繪圖技術 根據模型計算結構及構建，並模擬模型的組合的可能性與安全性，提供快速反饋給設計師。

• 成效：

生成的三維模型必須具有高精度，方可直接用於施工圖的設計與調整。*通過結構模擬，提前發現潛在問題，減少了工程階段的錯誤率，並降低施工過程中的返工風險。* * 模型製作精度高，細緻的結構分析支持了項目的高效推進。 • **挑戰**： * 對於異形結構與複雜設計的支持能力有限，生成模型的幾何精度仍需人工進一步校正。 *部分結構設計在現場條件下的適配性不足，需要現場進行人工調整，增加了施工的時間成本。

3-2.3 視覺化表現與展示

應用技術：

- AIGC 技術生成高品質的渲染圖，並可結合虛擬實境（VR）技術進行方案展示。
- 可再利用 VR 技術支持客戶通過沉浸式體驗直觀感受建築設計的空間佈局與量體感受。

成效：

- 渲染圖高度還原了設計方案的細節，幫助客戶快速理解並確認設計。
- VR 展示改善了設計師與客戶之間的溝通效率，大幅縮短了審核流程所需的時間。
- 高質量的視覺化展示增強了客戶對設計方案的信任感。

• 挑戰：

- 高品質渲染圖生成對硬體設備要求較高，增加了技術應用成本。
- 某些細節（如光影效果與材質質感）需專業設計師進行後期微調，無法完全依賴 AI 自動完成。

3-2.4 應用實踐化

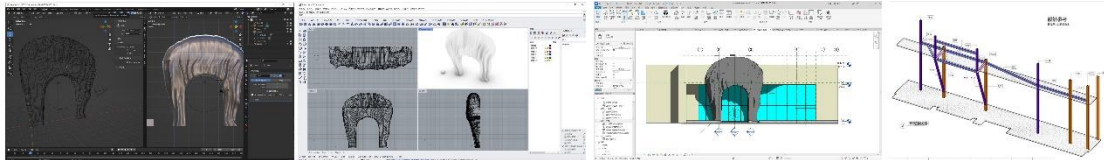
工程應用：

1. 建築設計與 BIM 整合應用：

- 建築信息模型（Building Information Modeling, BIM）已成為

現代建築設計和施工的核心技術。將生成式 AI 技術融入 BIM，不僅能幫助設計師進行快速造型整合，還能通過 BIM 生成施工模型及細節設計。未來可以將生成式 AI 與 BIM 的結合示例包括將 BIM 數據轉換為 XML 格式，再結合 AI 進行設計優化，最終轉換回 BIM 工具以完成建模。

- 實例：本案透過了 Rhino Revit 3Dmax Blender 進行數位造型整合



2. 材料選擇與結構設計：

- GRC（玻璃纖維增強混凝土）在工程應用中提供了輕質、節能和耐用的特性，適用於外牆裝飾及結構強化。研究表明，添加玻璃纖維可顯著提高混凝土的抗壓和抗彎強度。
- 舉例：在具體工程中，GRC 構件被設計成薄壁結構，並結合鋼筋進行輕型化處理。施工中廣泛採用乾掛法，既靈活又高效。

施工技術：

- 在 GRC 施工中，需完成深化設計圖後，進行精確的生產及吊裝精度管理。包括：設計分割與鋼筋位置設置。按照項目需求規劃材料進場及現場組裝。



3-3 分析結果與觀察

AIGC 技術在雅園會館中的應用充分展示了其技術潛力與實踐價值，同時也暴露了一些限制與改進空間。

3-3.1 技術優勢 效率提升：

- 設計效率提高了約 40%，設計周期從傳統方法的 6 週縮短至 4 週。
- AIGC 技術支持快速迭代，設計師能在短時間內完成多套方案的比較與選擇。

• 創意性增強：

- AIGC 生成的設計具備高度創新性，打破了傳統設計的思維限制，提供了全新靈感。*
- 設計師未來可與 AIGC 協作，減少了重複性工作，專注於創意核心部分

的提升。

- **視覺表現強化：**

- 高品質的 AIGC 視覺圖與 VR 技術為將來設計提供了更直觀的視覺體驗，改善了客戶體驗，提升了設計方案的說服力。

3-3.2 現實挑戰 • 人工干預需求： *AIGC 設計生成階段需大量人工篩選與修正，尤其是在滿足建築規範與結構安全的需求上，仍需依賴設計師的專業知識。

- **技術成本：**

- 高性能硬體與專業軟體的能力需求使技術應用成本較難，對中小型項目的設計推廣造成阻礙。

- **施工適配性：** *生成設計在現場施工條件下的適配性不足，部分設計需要根據現場實際情況進行人工調整，增加了施工的時間與成本。

3-4 未來研究方向 • 精度提升：

- 梳理繪圖流程，提高 AI GC 生成模型的幾何精度與結構合理性，減少人工修正需求。
- 增強模型與現場條件的適配性，開發能應對複雜場景與特殊需求的技術。

- **多功能技術集成：**

- 將 AIGC 技術與 BIM（建築信息建模）整合，實現設計、施工與後期維護的全生命周期管理。
- 開發智能材料分析功能，進一步提升設計方案的可行性與經濟性。

- **成本優化：**

- 開發輕量化工具，降低硬體與技術應用成本，推動 AIGC 技術在中小型項目中的普及。
- 推動標準化技術框架，加速技術的規模化應用，提升行業整體效率與競爭力。